

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Факультет комплексной безопасности ТЭК
Кафедра безопасности информационных технологий

**ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ИГРЫ «УПРОЩЁННАЯ МОНОПОЛИЯ»**

ВЫПОЛНИЛ(А)
Студент(ка) группы _____

(фамилия, имя, отчество)

Москва, 2026

Оглавление

1 Объект испытаний.....	3
2 Требования к программе.....	4
2.1 Общие требования.....	4
2.2 Требования к графическому интерфейсу.....	4
2.3 Функциональные требования.....	5
2.3.1 Аккаунты, комнаты и начало игры.....	5
2.3.2 Ход и покупка собственности.....	5
2.3.3 Аренда и улучшения.....	5
2.3.4 Шанс, долг и залог.....	6
2.3.5 Таймеры, связь и завершение.....	6
3 Требования к программной документации.....	7
4 Состав и порядок испытаний.....	7
4.1 Порядок проведения испытаний.....	8
5 Методы испытаний.....	9
5.1 Итоговые критерии приёмки.....	21

1 Объект испытаний

Тема: многопользовательская игра «Упрощённая монополия».

Цель испытаний: подтвердить работоспособность игры на двух рабочих местах, подключённых к одной схеме Oracle, при выполнении действий через графический интерфейс без ручного вызова SQL и процедур PL/SQL.

Объектом испытаний является настольное приложение на Python и PyQt5. Состояние партий, пользователи, собственность, чат и результаты хранятся в Oracle. Игровые правила реализованы пакетом MONOPOLY; оба клиента обращаются к одной базе напрямую.

Первый проверяющий устанавливает объекты игры в своей существующей схеме Oracle. Второй подключается к той же схеме с помощью полученного файла подключения. В приложении проверяющие используют разные игровые аккаунты.

Базовые правила, проверяемые в ПИМ:

- В партии участвуют от 2 до 4 игроков; игровое поле содержит 12 клеток.
- Общий стартовый фонд 1200 ₽ делится поровну: по 600 ₽ для двух, по 400 ₽ для трёх и по 300 ₽ для четырёх игроков.
- После готовности всех участников при наличии не менее двух игроков начинается отсчёт 10 секунд.
- На ход отводится 2 минуты; за прохождение Старта начисляется 100 ₽.
- Собственность можно покупать, улучшать, получать за неё аренду, закладывать при долге и выкупать.
- Побеждает последний участник, не ставший банкротом.

2 Требования к программе

2.1 Общие требования

- Первый участник запускает «1_Создать_базу_и_играть.bat», второй — «2_Подключиться_и_играть.bat». Батники автоматически готовят окружение и запускают приложение.
- При первичной настройке первый участник вводит данные действующего подключения Oracle. Второй получает файл connection_for_player2.json и помещает его рядом с батниками.
- Повторный запуск на готовой схеме не создаёт таблицы заново и сохраняет игровые данные. Конфликтующая или неполная схема вызывает остановку с диагностикой.
- Ошибки подключения и пользовательских действий должны выводиться понятными сообщениями. Недопустимые действия не должны менять состояние игры.
- Оба клиента должны получать согласованное состояние из общей базы. При штатной связи обновление выполняется примерно раз в 2 секунды.

2.2 Требования к графическому интерфейсу

- Предусмотрены экраны входа, списка комнат, ожидания игроков, игрового поля и завершения партии.
- На поле отображаются клетки, позиции игроков, владельцы, улучшения и залоги; доступны текущий игрок, кубик, баланс и время хода.
- Доступность кнопок определяется очередью хода и текущим состоянием партии.
- Чат и журнал событий отражают действия текущей партии; правила открываются из интерфейса.
- Окно «Статистика и рейтинг» содержит вкладки «Мои результаты», «Рейтинг» и «История игр».

2.3 Функциональные требования

2.3.1 Аккаунты, комнаты и начало игры

- Регистрация требует непустых логина и пароля; повторный логин отклоняется. Вход проверяет пароль игрового аккаунта.
- Создатель задаёт название комнаты, вместимость 2–4 игрока и при необходимости пароль. Другой игрок видит комнату и может присоединиться.
- Неверный пароль и переполнение комнаты не допускают вход. Один пользователь не участвует одновременно в нескольких незавершённых партиях.
- Готовность можно включить и отменить. Отмена до конца отсчёта предотвращает запуск до повторной готовности всех.

2.3.2 Ход и покупка собственности

- Кубик бросает текущий активный игрок. Повторный бросок в рамках уже выполненного хода недоступен.
- Свободную собственность можно купить по цене клетки. Владелец и баланс обновляются у обоих участников.
- Отказ от покупки открывает аукцион для остальных игроков. Начальная ставка равна половине цены клетки с округлением вниз.
- Аукцион длится не более 30 секунд либо завершается после ответов всех допущенных участников. Побеждает максимальная ставка; при общем отказе объект остаётся банку.

2.3.3 Аренда и улучшения

- Базовая аренда улицы равна её цене. С первым домом — 125%, со вторым — 150%, с отелем — 175%; полная незаложенная цветовая группа удваивает аренду.
- При повторном попадании на свою улицу можно последовательно купить два дома и отель. Каждое улучшение стоит 25% цены улицы с округлением вверх; вся группа для строительства не требуется.
- Для Депо и МЦД аренда равна броску $\times 25$ ₽, при владении обеими такими клетками — броску $\times 50$ ₽.

2.3.4 Шанс, долг и залог

- Карты Шанса дают премию, штраф или перемещение; денежное изменение составляет 50 или 100 ₽. Полученное событие отображается в центре поля и журнале.
- При отрицательном балансе открывается окно покрытия долга. Залог объекта приносит половину его цены с округлением вниз.
- Перед залогом улицы с постройками требуется их продажа. Одно действие продажи снижает уровень на единицу и возвращает половину стоимости одного улучшения с округлением вниз.
- Выбор нескольких действий сопровождается предварительным расчётом суммы. После применения обновляются долг, собственность и журнал.
- Выкуп доступен до броска текущему игроку без долга и стоит 110% первоначальной цены с округлением вверх.
- Если долг не покрыт и ресурсов для продажи или залога больше нет, игрок становится банкротом.

2.3.5 Таймеры, связь и завершение

- Первый пропуск хода приводит к штрафу 50 ₽ и автоматическому завершению хода; второй — к банкротству.
- Отсутствие связи с участником более 60 секунд приводит к исключению при обработке состояния оставшимся клиентом.
- Добровольный выход из активной партии означает банкротство. Выход во время аукциона не разрешён.
- При единственном оставшемся активном участнике партия завершается, фиксируются победитель и итоговые результаты.
- После потери связи игровые действия блокируются до восстановления и сверки состояния; неопределённый результат команды не должен повторяться автоматически.

3 Требования к программной документации

Проверяющим предоставляются следующие материалы:

- Папка app целиком, включая графические ресурсы, и папка database со скриптами создания объектов и пакетом MONOPOLY.
- Два батника запуска, папка launcher и файл requirements.txt с закреплёнными версиями зависимостей.
- Инструкция «ПРОВЕРЯЮЩИМ.md», описывающая последовательность действий обоих участников и необходимые условия запуска.
- Настоящий ПИМ в форматах DOCX и PDF. Последний столбец таблиц предназначен для фактических результатов проверки.
- Файл подключения создаётся при установке и передаётся второму участнику отдельно. Пароль Oracle не включается в публичный комплект.

4 Состав и порядок испытаний

Средства испытаний: два рабочих места Windows с установленным Python 3.12 x64, доступом к общей Oracle и интернетом для первичной установки зависимостей. Для создания схемы нужны права CREATE TABLE, CREATE TYPE, CREATE PROCEDURE и квота на табличное пространство. Сервер Oracle и учётную запись предоставляет учебная среда; батники создают объекты игры внутри готовой схемы.

Для клиента используется драйвер python-oracledb в режиме Thin. Совместимость конкретного сервера и способа аутентификации подтверждается пробным подключением. Установка Oracle и изменение сетевых правил в состав батников не входят.

4.1 Порядок проведения испытаний

- Распаковать комплект в доступную для записи папку на обоих компьютерах.
- Первому участнику запустить батник № 1 и ввести параметры своей Oracle. Дождаться установки объектов и открытия окна игры.
- Передать созданный `connection_for_player2.json` второму участнику лично. Второму поместить файл рядом с батниками и запустить батник № 2.
- Зарегистрировать два разных игровых аккаунта. Создать общую комнату, присоединиться к ней и проверить готовность.
- Выполнить проверки раздела 5, фиксируя фактический результат в последнем столбце: «пройдено», «не пройдено» или «не выполнено», наблюдения и при необходимости номер снимка экрана.
- Для проверки вместимости 3–4 игрока открыть дополнительные окна приложения и использовать отдельные игровые аккаунты.
- После испытаний сопоставить фактические результаты с критериями приёмки и оформить заключение.

В строках с попаданием на определённую клетку предусловие достигается обычной игрой: участники по очереди выполняют ходы до нужной ситуации. При необходимости создаётся новая партия. Случайный бросок или карта не считаются ошибкой. Если условие не наступило, проверку отмечают как «не выполнено» и повторяют позднее; положительный результат заранее не проставляется.

Проверки банкротства, тайм-аутов и отключения выполняются в отдельных тестовых партиях. Для проверки разрыва связи отключают сеть только на одном тестовом клиенте, оставляя второй подключённым. Ручное изменение игровых таблиц для получения нужного результата не требуется.

5 Методы испытаний

Проверяющий выполняет действия в настольном приложении. Результаты оцениваются по интерфейсу обоих клиентов, балансу, журналу и статистике. Последняя графа заполняется при фактическом проведении испытаний.

Таблица 1 — Запуск и подключение двух участников

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Первая установка	В свободной схеме запустить батник № 1; ввести параметры Oracle.	Созданы объекты игры; пакет MONOPOLY работоспособен; открыто окно входа и создан файл подключения.	
2	Второй клиент	Полученный файл подключения положить рядом с батником № 2 и запустить его.	Открыто окно входа; клиент использует ту же схему; повторной установки таблиц нет.	
3	Повторный запуск	После регистрации и создания комнаты закрыть приложение; запустить прежний батник снова.	Установка схемы пропущена; аккаунты и сохранённые данные не удалены.	
4	Нет файла у второго	В отдельной копии без файлов подключения запустить батник № 2.	Выведена инструкция получить файл у первого участника; объекты не создаются.	
5	Неверное подключение	В отдельной копии выполнить первичную настройку с неверным паролем Oracle.	Показана ошибка подключения; игровое окно не выдаётся за успешно подключённое.	

Таблица 2 — Регистрация, вход и навигация

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Регистрация	Ввести новый игровой логин и пароль; нажать «Зарегистрироваться».	Аккаунт создан; после входа доступен список комнат.	
2	Повторный логин	Попробовать зарегистрировать тот же логин ещё раз.	Показана ошибка занятого логина; дубликат не создан.	
3	Пустые поля	Оставить логин или пароль пустым; выполнить регистрацию.	Показана ошибка обязательных полей; аккаунт не создаётся.	
4	Неверный пароль	Нажать «Войти» с существующим логином и неверным игровым паролем.	Вход отклонён; доступ к комнатам не предоставлен.	
5	Правила и статистика	После входа открыть «Правила» и «Статистика»; закрыть окна.	Показаны правила и вкладки результатов; возврат к комнатам работает.	
6	Выход из аккаунта	В списке комнат нажать «Выйти из аккаунта».	Открыт экран входа; можно войти другим игровым аккаунтом.	

Таблица 3 — Создание комнат и присоединение

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Открытая комната	Первому создать комнату на двух игроков без пароля; второму обновить список.	Комната отображается у второго участника с актуальной вместимостью.	
2	Присоединение	Второму выбрать комнату и нажать «Присоединиться».	Оба клиента показывают одинаковый состав из двух игроков.	
3	Закрытая комната	Создать отдельную комнату с паролем; второму сначала ввести неверный, затем верный пароль.	Неверный пароль отклонён; верный разрешает присоединение.	
4	Полная комната	При двух участниках в комнате на двоих попытаться войти третьим аккаунтом.	Вход недоступен либо отклонён; состав комнаты не меняется.	
5	Выход из ожидания	До старта второму нажать «Покинуть комнату».	Второй возвращается к списку; у первого обновляется состав.	
6	Удаление комнаты	Создателю удалить отдельную ожидающую комнату кнопкой «Удалить комнату».	Комната больше не доступна для присоединения.	

Таблица 4 — Готовность, старт и игровое поле

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Ожидание готовности	В комнате из двух игроков нажать «Я готов» только у первого.	Партия не начинается; статусы игроков различаются.	
2	Отмена отсчёта	Нажать «Я готов» у второго; до конца 10 секунд отменить готовность первого.	Отсчёт прекращается; партия остаётся в ожидании.	
3	Начало партии	Повторно включить готовность у всех; дождаться окончания отсчёта.	Открыто игровое поле; определён текущий игрок; каждому начислено по 600 ₽.	
4	Другой состав	В отдельных партиях повторить старт с тремя и четырьмя аккаунтами.	Баланс каждого равен соответственно 400 ₽ и 300 ₽.	
5	Поле и таймер	Осмотреть поле сразу после начала.	Отображаются 12 клеток, позиции, баланс, текущий игрок и таймер хода до 2 минут.	

Таблица 5 — Ход, Старт и карты Шанса

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Бросок кубика	Текущему игроку нажать «Бросить кубик».	Выпало целое число 1–6; позиция изменилась на это число клеток по кругу.	
2	Чужой ход	Во время хода первого проверить кнопки второго.	Бросок и действия текущего игрока второму недоступны.	
3	Повторный бросок	После броска проверить возможность бросить ещё раз до завершения хода.	Повторный бросок не выполняется; позиция повторно не изменяется.	
4	Переход хода	Выполнить предложенное действие; нажать «Завершить ход», если кнопка доступна.	Очередь переходит следующему активному игроку; оба клиента показывают его ход.	
5	Прохождение Старта	Доиграть до перехода через Старт; сравнить баланс и журнал.	За полный круг начислено 100 Р; другие эффекты клетки учитываются отдельно.	
6	Карта Шанса	Доиграть до Шанса; прочитать событие и проверить эффект.	Премия, штраф или перемещение соответствуют тексту карты; событие видно обоим игрокам.	

Таблица 6 — Покупка собственности и аренда

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Покупка	Попасть на свободную клетку при достаточном балансе; нажать «Купить собственность».	Списана цена клетки; появился владелец; состояние одинаково на двух клиентах.	
2	Недостаточный баланс	На свободной клетке с ценой выше баланса проверить доступность покупки.	Покупка не выполняется; деньги и владелец не меняются.	
3	Обычная аренда	Попасть на чужую незаложенную улицу без улучшений и полной группы.	Списана аренда в размере цены улицы; та же сумма начислена владельцу.	
4	Полная группа	Одному игроку собрать все незаложенные улицы цвета; другому попасть на одну из них.	Аренда удвоена относительно текущего уровня улучшения улицы.	
5	Депо и МЦД	Попасть на чужое Депо или МЦД; повторить при владении обоими объектами.	Аренда равна кубику ×25 ₽ либо ×50 ₽ при двух объектах одного владельца.	
6	Заложенный объект	Попасть на чужой заложенный объект.	Аренда не взимается; в интерфейсе отражён залог.	

Таблица 7 — Аукцион

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Открытие	На свободной клетке нажать «Отказаться — открыть аукцион».	Начат аукцион; отказавшийся от покупки не делает ставку.	
2	Допустимая ставка	Другому игроку нажать «Сделать ставку на аукционе» и ввести сумму от стартовой цены до своего баланса.	Ставка принята и учитывается при определении победителя.	
3	Неверная ставка	В отдельном аукционе ввести положительную сумму ниже стартовой либо выше баланса.	Ставка отклонена; деньги и собственность не меняются.	
4	Определение победителя	В партии на троих двум допущенным игрокам сделать разные допустимые ставки.	Объект получает участник с большей ставкой; с него списана сумма его ставки.	
5	Общий отказ	Всем допущенным участникам указать 0 — отказ.	Объект остаётся банку; аукцион завершается, очередь переходит дальше.	
6	Истечение времени	Оставить аукцион без ответов до истечения 30 секунд при работающих клиентах.	Аукцион завершается; дальнейшая игра не остаётся заблокированной.	

Таблица 8 — Улучшения и их влияние на аренду

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Первый дом	Повторно попасть на свою улицу без построек при достаточном балансе; выбрать улучшение.	Списано 25% цены с округлением вверх; отображается первый дом.	
2	Второй дом и отель	На следующих попаданиях на ту же улицу ещё дважды купить улучшение.	Уровень последовательно меняется: два дома, затем отель; каждый раз списывается стоимость.	
3	Предельный уровень	После получения отеля снова попасть на улицу.	Четвёртое улучшение не предлагается; лишнего списания нет.	
4	Аренда с постройками	Другому игроку попадать на улицу с одним домом, двумя домами и отелем.	Без полной группы аренда равна 125%, 150% и 175% цены соответственно.	
5	Отказ от улучшения	При предложении постройки нажать «Не улучшать».	Баланс и уровень не меняются; можно продолжить ход.	
6	Не хватает средств	Попасть на свою улицу при балансе ниже стоимости следующей постройки.	Улучшение недоступно; отрицательного баланса из-за покупки постройки нет.	

Таблица 9 — Долг, продажа построек и залог

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Возникновение долга	В тестовой партии получить платёж больше баланса при наличии собственности.	Открыто окно покрытия долга; продолжение обычного хода ограничено.	
2	Выбор залога	В окне долга выбрать незаложенный объект без построек и применить выбор.	Баланс увеличен на половину цены с округлением вниз; объект отмечен заложенным.	
3	Продажа постройки	При долге выбрать продажу улучшения своей улицы.	Уровень уменьшен на один; возвращена половина цены одного улучшения с округлением вниз.	
4	Залог с постройками	При долге проверить доступность залога улицы, где ещё остались постройки.	Залог недоступен до продажи всех построек на этой улице.	
5	Несколько действий	При достаточном наборе объектов выбрать несколько доступных действий; сравнить расчёт и итог.	Сумма в окне совпадает с фактическим изменением баланса; изменены только выбранные объекты.	
6	Выкуп	На своём следующем ходу до броска, без долга и с достаточными средствами открыть управление собственностью и выкупить объект.	Списано 110% исходной цены с округлением вверх; залог снят.	

Таблица 10 — Чат, журнал и синхронизация

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Обмен сообщениями	Первому отправить сообщение через поле чата; второму ответить.	Оба сообщения видны у обоих участников в правильном порядке.	
2	Пустое сообщение	Оставить поле пустым либо ввести пробелы и нажать «Отправить».	Пустая запись не появляется в чате.	
3	Согласованность	После покупки или аренды сравнить поле, владельцев и балансы на двух компьютерах.	После обновления клиенты показывают одно и то же состояние партии.	
4	Журнал	Выполнить бросок, покупку и переход хода; открыть «Журнал событий».	Показаны соответствующие события; повторное обновление не дублирует строки.	
5	Изоляция партий	Создать отдельную партию дополнительными аккаунтами; отправить в ней сообщение.	Сообщение не появляется в чате исходной партии.	

Таблица 11 — Таймеры, завершение, статистика и устойчивость

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Первый тайм-аут	В новой партии оставить текущего игрока без действий на 2 минуты при работающем приложении.	Начислен штраф 50 ₽; ход автоматически завершён с учётом обработки возможного долга.	
2	Второй тайм-аут	У того же игрока пропустить ещё один ход.	Игрок объявлен банкротом; при единственном сопернике фиксируется победитель.	
3	Выход из партии	В отдельной активной партии вне аукциона нажать «Покинуть игру» и подтвердить.	Вышедший становится банкротом; единственный оставшийся участник побеждает.	
4	Долг без ресурсов	В отдельной партии довести баланс до отрицательного при отсутствии ресурсов покрытия.	Зафиксировано банкротство; не возникает бесконечного окна покрытия долга.	
5	Результаты	После завершения выйти к комнатам и открыть «Статистика»: все три вкладки.	Обновлены число завершённых игр, победы, процент побед, рейтинг и история партии.	

Таблица 12 — Потеря связи и повторные действия

№	Проверяемое действие	Действия проверяющего в интерфейсе	Ожидаемый результат	Результат, полученный в ходе испытания
1	Краткий разрыв	В тестовой партии отключить сеть одного клиента; восстановить раньше 60 секунд и дождаться сверки.	Показана потеря связи; действия блокируются на время разрыва; после восстановления отображается состояние БД.	
2	Долгое отключение	Оставить один клиент без связи более 60 секунд; второй оставить работающим.	Отключённый участник исключён при обновлении состояния; партия продолжается или завершается победой оставшегося.	
3	Повторные нажатия	Быстро несколько раз нажать кнопку покупки в момент доступности действия.	Покупка проведена не более одного раза; нет повторного списания и второго владельца.	
4	После завершения	На экране результата проверить доступность броска, покупки и улучшения.	Игровые действия завершённой партии недоступны; итог сохраняется.	
5	Неполная схема	Если установка прервалась либо обнаружен конфликт объектов, повторно запустить первый батник.	Показана диагностика; существующие таблицы автоматически не удаляются. Если ситуации не было — отметить «не выполнено».	

5.1 Итоговые критерии приёмки

Игра считается выдержавшей испытания при выполнении следующих условий:

- Оба участника запускают игру своими батниками и работают с одной схемой Oracle без ручного выполнения SQL.
- Регистрация, вход, создание комнаты, присоединение, готовность и старт работают согласованно на двух клиентах.
- Начальный фонд, перемещение, бонус Старта, покупка, аренда и карты соответствуют правилам.
- Аукцион корректно выбирает победителя либо оставляет клетку банку; игра продолжается после его завершения.
- Улучшения, продажа построек, залог и выкуп правильно меняют баланс и состояние объектов.
- Тайм-ауты, выход и банкротство приводят к предусмотренным результатам; победитель фиксируется в истории и статистике.
- Чат и журнал согласованы между участниками; неверные и повторные действия не повреждают данные.
- При потере связи приложение сообщает о проблеме и не выдаёт неподтверждённую операцию за выполненную.

Невыполненные проверки перечисляются отдельно и не засчитываются как успешные. При расхождениях фиксируются номер таблицы и строки, условия воспроизведения и фактический результат. После исправления повторяют затронутые проверки.

Дата испытаний: _____

Проверяющие: _____

Невыполненные проверки: _____

Замечания: _____

Заключение: соответствует / не соответствует / требуется дополнительная проверка.

Подписи: _____